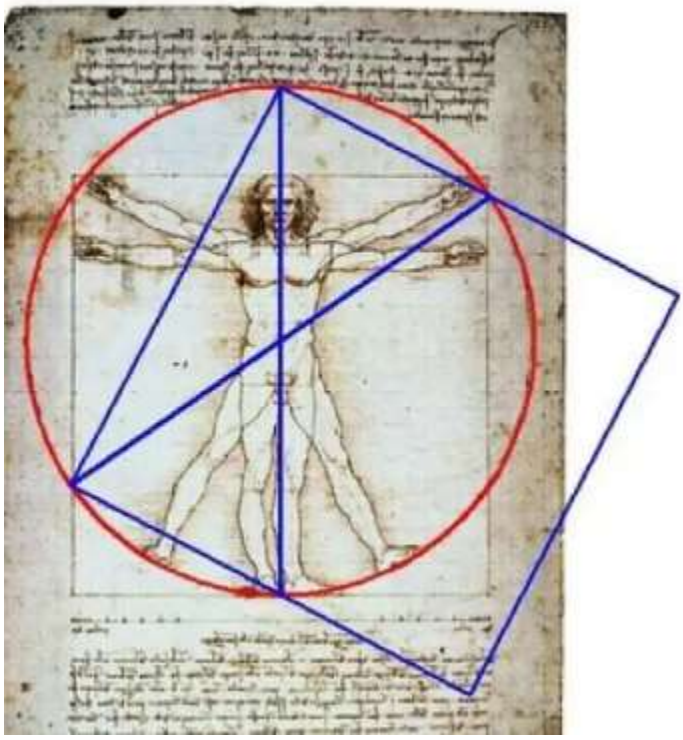
Guía Teórica # 4

ÁNGULOS

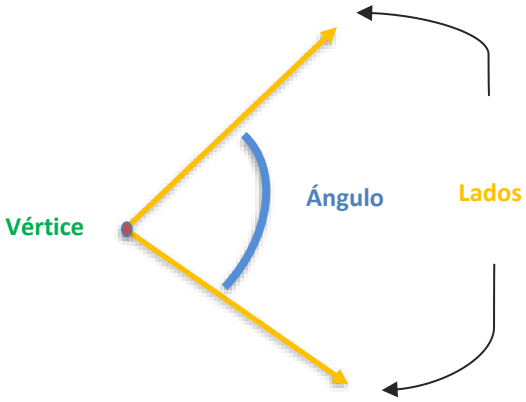
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
COMPETENCIAS GENERALES
APRENDER A APRENDER CON CALIDAD (CGENE001): Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Abstrae, analiza y sintetiza información (CGENE001U01): Descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo realizado, en situaciones que requieran manejar información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
- **CGENE001U01C01:** Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. - **CGENE001U01C03:** Resume información de forma clara y ordenada.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Identifica, plantea y resuelve problemas (CGENE001U03): Detecta la discrepancia entre la situación actual y la deseada, especifica lo que se necesita resolver y ejecuta acciones de manera eficiente para transformar la necesidad en logro
APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO (CGENE003): Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Participa y trabaja en equipo (CGENE003U01): Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
- **CGENE003U01C02**: Realiza las tareas establecidas por el equipo.



Los ángulos son la base del diseño visual, no solo definen la apertura entre dos líneas, sino que determinan la estabilidad, el dinamismo y la ergonomía de cualquier pieza de diseño. Mientras que los ángulos rectos proyectan orden y equilibrio, los ángulos agudos y obtusos generan tensión y fluidez, permitiendo al diseñador abstraer y sintetizar información geométrica para guiar el ojo del espectador hacia puntos de interés específicos.

Dominar su notación, sistemas de medidas y clasificación es un paso crítico para alcanzar un ejercicio profesional globalmente competitivo. Desde el trazado de una bisectriz para hallar ejes de simetría en un logotipo, hasta el cálculo de ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal, estos conceptos transforman una simple idea creativa en una estructura técnica precisa y funcional.

ÁNGULO



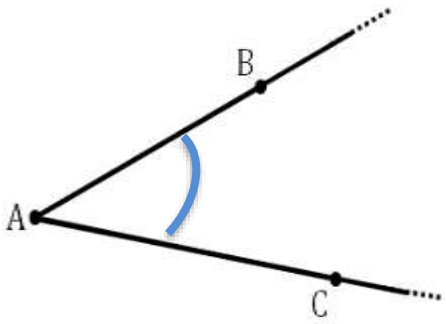
Es cualquiera de las regiones del plano determinadas por dos semirrectas que tienen el mismo origen, llamado vértice.

Notaciones:

El ángulo se puede nombrar de diferentes maneras:

- ✓ $\angle BAC$
- ✓ $\angle CAB$
- ✓ $\angle A$
- ✓ α

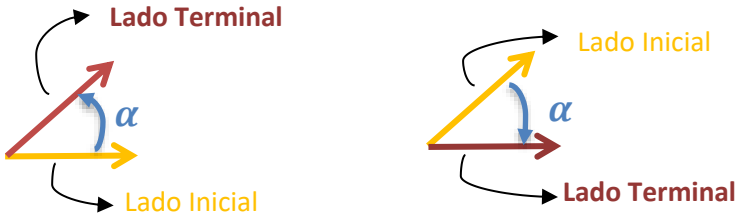
Estos casos aplican cuando no hay ambigüedades



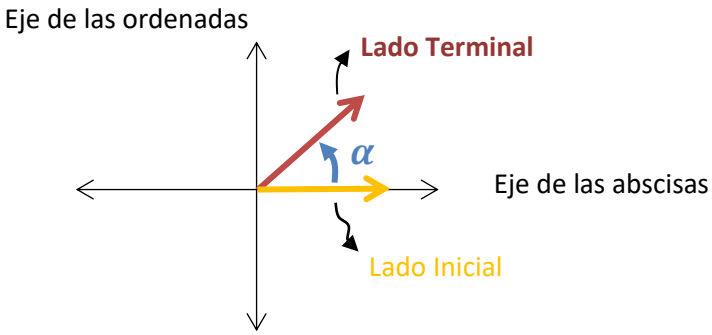
*Para indicar la **medida del** ángulo:*

- ✓ $m(\angle BAC)$
- ✓ $m(\angle CAB)$
- ✓ $m(\angle A)$
- ✓ α

Posición normal o estándar de un ángulo:

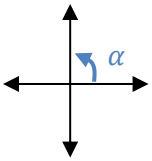


Es el ángulo cuyo vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas y su lado inicial coincide con el semi eje "X Positivo".



Medida de los ángulos:

Un ángulo medido desde su posición estándar o normal, puede tener dos barridas:



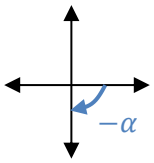
✓ **Sentido Antihorario:**

Las medidas son positivas.

Lado Inicial

✓ **Sentido horario:**

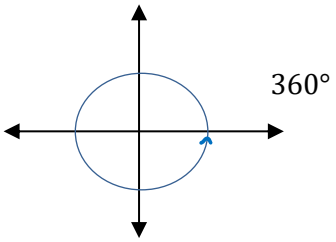
Las medidas son negativas.



Lado Inicial

Sistemas de medidas de los ángulos:

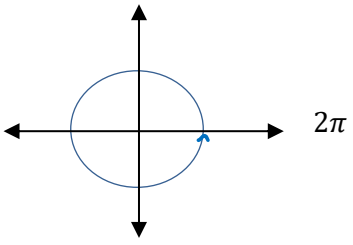
✓ **Sistema sexagesimal:** Su unidad de medida es el "grado sexagesimal". Se le asigna un valor de 360° a una vuelta completa medida desde el lado inicial al lado terminal.

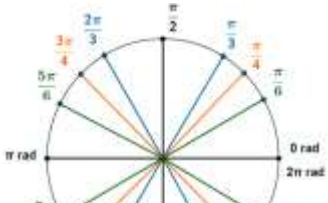


✓ **Sistema circular:** Su unidad de medida es el Radian, que corresponde a un arco de la circunferencia, cuya longitud es igual a la longitud de círculo.
La longitud de una circunferencia es $L = 2\pi R$

Si tomamos una circunferencia de radio = 1

$$L = 2\pi \overset{1}{R} \longrightarrow L = 2\pi$$





Conversión de Medidas

Tomando en cuenta que $2\pi = 360°$, por lo tanto $\pi = 180°$, para convertir una medida de un sistema a otro, se procede de la siguiente manera, usando una regla de tres:

De grados a radianes:

$$\begin{matrix} 180° - \pi \\ \alpha° - x \end{matrix} \quad \rightarrow \quad x = \frac{\alpha° \cdot \pi}{180°}$$

Simplificando la operación, se multiplica el valor del ángulo dado por $\frac{\pi}{180°}$

Ejemplo:

Transformar a radianes

- 240°

$$\alpha = 240°.\frac{\pi}{180^0}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{4\pi}{3}}$$

- 20°

$$\alpha = 240°.\frac{\pi}{180^0}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{\pi}{9}}$$

- 135°

$$\alpha = 240°.\frac{\pi}{180^0}$$

$$\boxed{\quad}$$

$$x = \frac{3\pi}{4}$$

De radianes a grados:

$$\begin{matrix} 180° - \pi \\ x - \alpha \end{matrix} \longrightarrow x = \frac{\alpha \cdot 180°}{\pi}$$

Simplificando la operación, se sustituye $\boldsymbol{\pi}$ por su valor en grados ($\mathbf{180°}$)

Ejemplo:

Transformar al sistema sexagesimal

- $\frac{3\pi}{2}$

$$\alpha = \frac{3\boldsymbol{\pi}}{2} = \frac{3.\mathbf{180^0}}{2}$$

$$\boxed{\alpha = 270°}$$

- $\frac{\pi}{18}$

$$\alpha = \frac{\boldsymbol{\pi}}{18} = \frac{\mathbf{180^0}}{18}$$

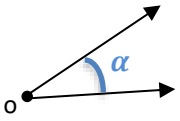
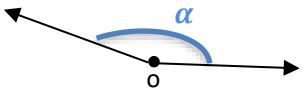
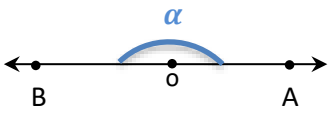
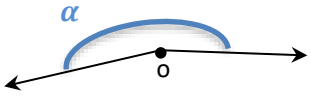
$$\boxed{\alpha = 10°}$$

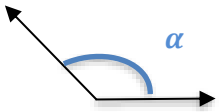
- $\frac{2\pi}{5}$

$$\alpha = \frac{2\boldsymbol{\pi}}{5} = \frac{2.\mathbf{180^0}}{5}$$

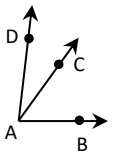
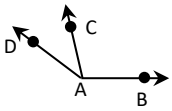
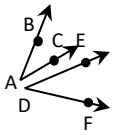
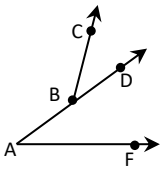
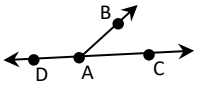
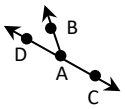
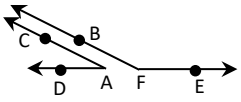
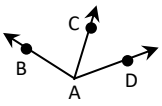
$$\boxed{\alpha = 72°}$$

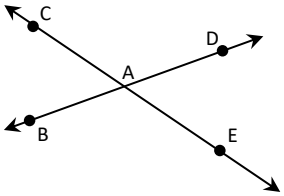
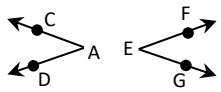
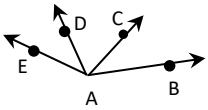
CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS:

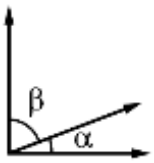
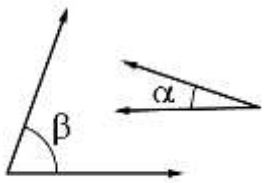
POR SU AMPLITUD (según su medida):		
Ángulo	**Definición**	**Ejemplos**
Nulo	Su medida es de 0°. $\alpha = 0°$	
Agudo	Su medida está entre 0° y 90° $0° < \alpha < 90°$	
Recto	Su medida es de 90°. $\alpha = 90°$	
Obtuso	Su medida está entre 90° y 180°. $90° < \alpha < 180°$	
Llano	Su medida es de 180°. $\alpha = 180°$	
Cóncavo	Su medida está entre 180° y 360° $180° < \alpha < 360°$	

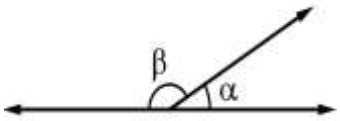
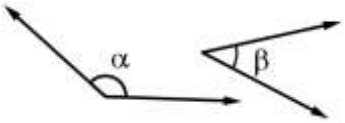
Plano o completo	Su medida es de 360° $\alpha = 360°$	
Convexo	Su medida es más de 0° y menos de 180° $0° < \alpha < 180°$	

POR SU POSICIÓN (parejas de ángulos)

Ángulo	Definición	Ejemplos	Contraejemplos
Consecutivos	Ángulos que comparten el mismo **vértice** y un **lado común**, sin superponerse. *En los ejemplos son consecutivos los ángulos $\angle BAC$ y $\angle CAD$, sin embargo $\angle BAD$ y $\angle CAD$ no son consecutivos.*	Tienen un lado "pegado" al otro I)  II) 	I)  II) 
Adyacentes	Ángulos **consecutivos** cuyos lados no comunes son semirrectas opuestas (forman una recta). *En los ejemplos los ángulos adyacentes son $\angle CAB$ y $\angle BAD$*	I)  II) 	I)  II) 

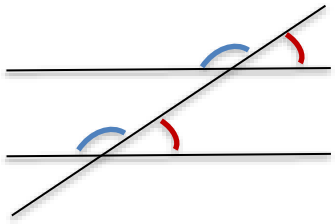
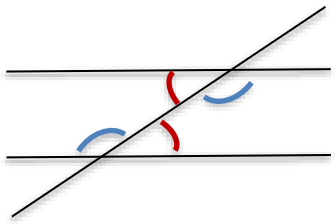
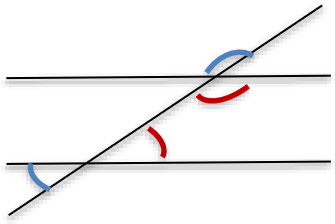
Todos los ángulos **adyacentes** son consecutivos, pero no todos los **consecutivos** son adyacentes (solo si forman una línea recta).			
Opuestos por el vértice	Son aquellos pares de ángulos que se forman cuando **dos rectas se intersecan** en un punto común (vértice), de tal manera que los lados de uno son las prolongaciones de los lados del otro. *En el ejemplo los ángulos opuestos por el vértice son $\angle BAC$ y $\angle EAD$, y los ángulos $\angle CAD$ y $\angle BAE$*	No son adyacentes; se encuentran "uno frente al otro". 	I)  II) 

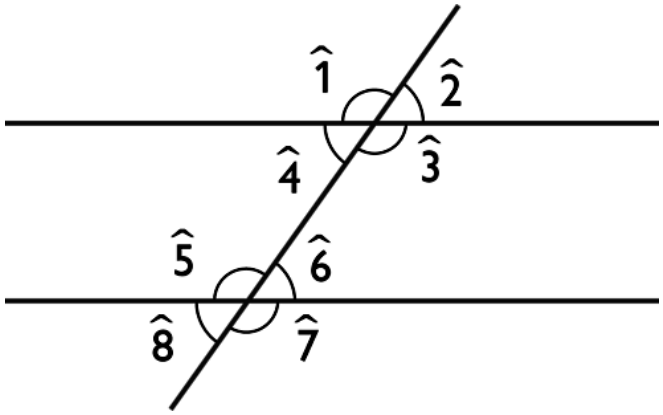
POR SU SUMA (pareja de ángulos)		
Ángulos	**Definición**	**Ejemplos**
Complementarios	Cuando la suma de sus medidas es de 90°. En los ejemplos: $\alpha + \beta = 90°$	I)  

		II)
Suplementarios	Cuando la suma de sus medidas es de 180°. En los ejemplos: $\alpha + \beta = 180°$	I)  II) 

ÁNGULOS QUE SE FORMAN AL CORTAR RECTAS PARALELAS POR UNA RECTA TRANSVERSAL

Relación entre Rectas Paralelas		
Ángulos	**Definición**	**Algunos ejemplos**

Correspondientes	Ángulos en la **misma posición** respecto a las paralelas (uno interno y uno externo del mismo lado). Son iguales	
Alternos (Internos/Externos)	Ángulos en **lados opuestos** de la transversal y a distinto nivel. Son iguales	
Colaterales o conjugados	Ángulos situados del **mismo lado** de la transversal (ambos internos o ambos externos). Suman 180^0	



- **Ángulos adyacentes:** $(\hat{1},\hat{2}), (\hat{4},\hat{3}), (\hat{5},\hat{6}), (\hat{8},\hat{7}), (\hat{1},\hat{4}), (2,\hat{3}), (\hat{5},\hat{8}), (\hat{6},\hat{7})$
- **Ángulos opuestos por el vértice:** $(\hat{1},\hat{3}), (\hat{2},\hat{4}), (\hat{5},\hat{7}), (\hat{6},\hat{8})$

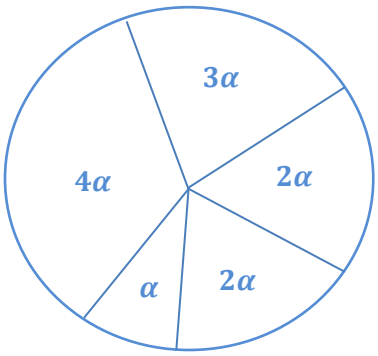
- **Ángulos colaterales internos o conjugados internos**:$(\hat{3},\hat{6}),(\hat{4},\hat{5})$
- **Ángulos colaterales externos o conjugados externos:**$(\hat{1},\hat{8}),(\hat{2},\hat{7})$
- **Ángulos alternos internos**:$(\hat{3},\hat{5}),(\hat{4},\hat{6})$
- **Ángulos alternos externos**:$(\hat{1},\hat{7}),(\hat{2},\hat{8})$
- **Ángulos correspondientes**: $(\hat{1},\hat{5}),(\hat{2},\hat{6}),(\hat{3},\hat{7}),(\hat{4},\hat{8})$

ÁNGULOS	PROPIEDADES
Alternos internos	Tienen la misma medida
Alternos externos	
Correspondientes	
Opuestos por el vértice	
Adyacentes	Son suplementarios
Colaterales internos	
Colaterales externos	

Ejemplos Prácticos

1) Determinar el valor de α

a)

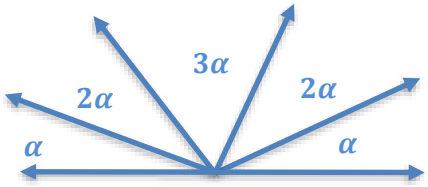


$$\alpha + 2\alpha + 2\alpha + 3\alpha + 4\alpha = 12\alpha$$

$$12\alpha = 360° \rightarrow \alpha = \frac{360°}{12}$$

$$\alpha = 30°$$

b)



$$\alpha + 2\alpha + 3\alpha + 2\alpha + \alpha = 180°$$

$$9\alpha = 180°$$

$$\alpha = \frac{180}{9}$$

$$\boxed{\alpha = 20°}$$

2) Calcular el valor de α si:

a) α es el doble de su complemento

α

Complemento de $\alpha = \mathbf{90^0 - \alpha}$

$$\alpha = \mathbf{2}(\mathbf{90^0 - \alpha})$$

$$\alpha = 180^0 - 2\alpha$$

$$3\alpha = 180^0$$

$$\boxed{\alpha = 60°}$$

b) α es la mitad de su suplemento

α

Suplemento de $\alpha = \mathbf{180^0 - \alpha}$

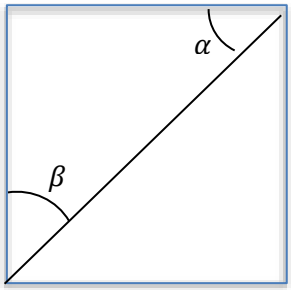
$$\alpha = \frac{1}{2}(180^0 - \alpha)$$

$$\alpha = 90 - \frac{1}{2}\alpha$$

$$2\alpha = 180 - \alpha$$

$$3\alpha = 180° \longrightarrow \boxed{\alpha = 60°}$$

3) Estás diseñando un logotipo minimalista que consiste en una línea diagonal que corta un marco cuadrado. Para que el logo se vea equilibrado, el diseñador decide que el ángulo superior (α) y el ángulo lateral (β) deben ser complementarios. Si por estética la diagonal debe tener una inclinación de $\alpha=2x+10$ y $\beta=3x-5$, ¿cuánto mide cada ángulo para que el encuadre sea perfecto?



$$\begin{cases} \alpha + \beta = 90 \\ \alpha = 2x + 10 \end{cases}$$

$$\beta = 3x - 5$$

$$2x + 10 + 3x - 5 = 90$$

$$5x + 5 = 90$$

$$5x = 85$$

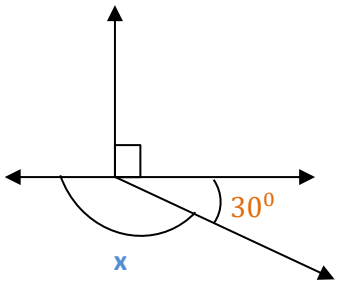
$$\boxed{x = 17}$$

$$\alpha = 2.\mathbf{17} + 10 \qquad \alpha = 44$$

$$\longrightarrow \beta = 3.\mathbf{17} - 5 \longrightarrow \boxed{\beta = 46}$$

$$\longrightarrow \qquad \longrightarrow \boxed{}$$

4) Se está diseñando una rampa de acceso para un edificio. Si la rampa debe formar un ángulo recto (90°) con el plano vertical de la pared para asegurar su soporte, y se detecta que el ángulo actual entre el suelo y la rampa es de 30°. Calcula el ángulo restante necesario para completar un ángulo llano (180°) en la extensión del diseño.

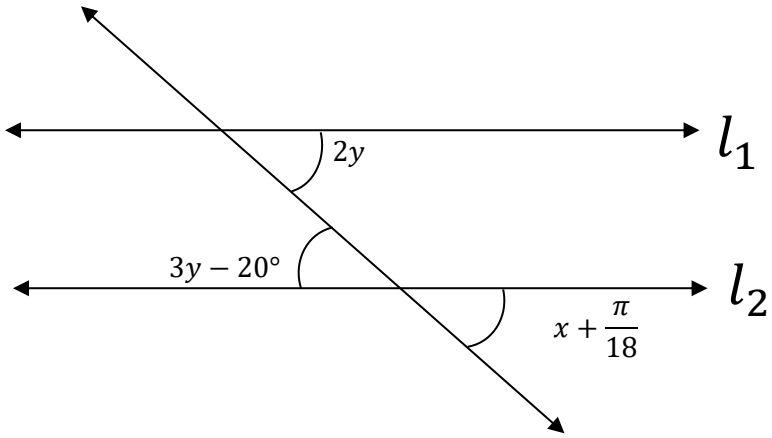


$$x + 30^0 = 180^0$$

$$x = 180^0 - 30^0$$

$$x = 150^0$$

5. En los siguientes ejercicios calcular el valor de "x" y "y", sabiendo que $l_1 \parallel l_2$.



$\rightarrow$ $2y = 3y - 20$ *Por ser ángulos alternos internos*

$$\boldsymbol{y = 20^0}$$

$\rightarrow$ $3y - 20 = x + \frac{\pi}{18}$ { $\frac{\pi}{18} = 10°$

$\rightarrow$ $3\boldsymbol{y} - 20 = x + 10$ *Por ser ángulos opuestos por el vértice*

$$3.\boldsymbol{20} - 20 = x + 10$$

$$40 = x + 10$$

$$x = 30^o$$